



受控编号: AG2. 502. 056SS

IMU5136NAA

使用说明书 V2.00.02

Copyright © 广州导远电子科技有限公司
www.asensing.com

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用手册。

请务必妥善保管好本手册，以便日后能随时查阅。

版权声明

随附本产品发布的文件为广州导远电子科技有限公司 2019 年版权所有，并保留相关权利。针对本手册中相关产品说明，广州导远电子科技有限公司保留随时变更的权利，恕不另行通知。未经广州导远电子科技有限公司书面许可，本手册所有内容不得通过任何途径以任何形式复制、翻译、翻印、修改、转载或者传输，以上最终解释权归广州导远电子科技有限公司所有。

认可声明

Asensing 为Guangzhou Asensing Technology Co., Ltd. 的商标。

所有其他产品名称和商标均为其所有者的财产。

有关本产品及我司其它产品的信息，请访问网站：www.asensing.com。

本手册适用于IMU5136NAA惯性测量单元。



符合性声明

这些限制只为商业环境下的系统操作提供合理保护，使其免受有害干扰。若本设备产生有害干扰，用户可通过开、关设备进行确认。当本设备产生有害干扰时，用户可采取下面的措施来解决干扰问题：

1. 增大本设备与受干扰设备之间的距离
2. 将本设备的电源接头插在与受干扰设备使用不同电路的电源插座
3. 若需技术支持，请咨询经销商或经验丰富的技术人员

警告！



若未经相关权威机构明确批准而擅自更改或修理设备，则用户操作本设备的权利可能会被取消。

自行采购信息

序	设备	注释	备注
1	USB 转 TTL 线缆	惯性测量单元的串口输出接口为 TTL, 需要使用 USB 转 TTL 线缆。	按需定制，请自行购买。

如有商品问题（如丢数、丢帧）和送货时效问题请联系店家或自行选型。

技术支持与服务

- 1、有关该系列产品的最新信息，请访问我司网站：www.asensing.com。
- 2、用户若需技术支持，请与销售代表 marketing@asensing.com 或客服中心联系进行技术咨询 service@asensing.com。
- 3、进行技术咨询前，用户须将下面各项产品信息收集完整：
 - ◆ 产品名称、型号及序列号
 - ◆ 外围附加设备的描述
 - ◆ 用户软件的描述（操作系统、版本、应用软件等）
 - ◆ 每条错误信息的完整内容
 - ◆ 产品所出现问题的完整描述

安全指示

- 1、请仔细阅读此安全操作说明。
- 2、当您连接设备到电源插座上时，请确认电源线的电压是否符合要求。
- 3、请将电源线布置在人们不易绊到的位置，并不要在电源线上覆盖任何杂物。
- 4、清洁设备前，请从插座拔下电源线。请不要使用液体或去污喷雾剂直接清洁设备，应借助抹布使用。
- 5、请在安装前确保设备放置在可靠的平面上，防止意外跌落。



- 6、如果长时间不使用设备，请将其同电源插座断开，避免设备被超标的电压波动损坏。
- 7、请不要让任何液体流入设备，以免引起短路或者火灾。
- 8、请不要自行打开设备。为了确保您的安全，请由专业的技术人员或经过认证的工程师来打开设备。如遇下列情况，请由专业人员来维修：
 - ◆ 设备跌落或者损坏；
 - ◆ 设备内部有液体流入；
 - ◆ 电源线或插头损坏；
 - ◆ 设备有明显的外观损坏；
 - ◆ 设备无法正常工作，或您无法通过用户手册来使其正常工作；



一、产品简介

IMU5136NAA 是一款基于微机械技术（MEMS）集成算法的倾角仪，内置高性能的 MEMS 陀螺和 MEMS 加速度计，输出 3 个角速度、3 个加速度和姿态角。

IMU5136NAA 具有可靠性高，环境适应性强。通过匹配不同的软件，产品可广泛应用于智能驾驶、风电、动中通、测绘、稳定平台等领域。

二、规格参数

1) 技术指标

表 1 参数表

系统指标	
横滚角	$\leq 0.1^{\circ}$ （动态） $\leq 0.005^{\circ}$ （静态）
俯仰角	$\leq 0.1^{\circ}$ （动态） $\leq 0.005^{\circ}$ （静态）
航向角	$\leq 0.2^{\circ}$
陀螺指标	
量程	$500^{\circ}/s$
零偏稳定性（10s 平滑）	$\leq 10^{\circ}/h$
零偏不稳定性（Allan 方差）	$\leq 4^{\circ}/h$
全温零偏（10s 平滑）	$\leq 0.07^{\circ}/s$
标度误差	$\leq 1.5\%$
非线性	$\leq 200ppm$
角度随机游走	$\leq 0.35^{\circ}/\sqrt{h}$
加速度计指标	
量程	16g
零偏稳定性（10s 平滑）	$\leq 0.1mg$
零偏不稳定性（Allan 方差）	$\leq 60ug$
全温零偏（10s 平滑）	$\leq 2mg$
标度误差	$\leq 3\%$
速度随机游走	$\leq 0.04\text{ m/s}/\sqrt{h}$
电气接口	
输入电压	DC:5V（可适配 4.5V~5.5V）
工作电流	$<0.07A$
接口类型	TTL 串行通信
结构尺寸	
重量	$<22g$
外形尺寸	22.4x22.4x10.54mm

2) 接线定义

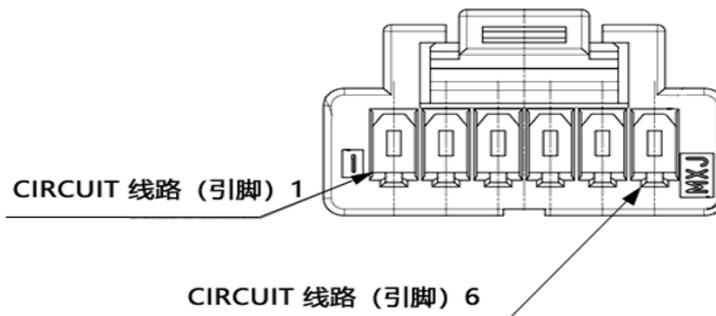


图 1 接口定义

表 2 IMU5136NAA 对外接线定义

序号	定义	说明	信号类型	线缆颜色
1	+5V	5V 供电		红
2	GND	电源地		黑
3	USART_TX	串口发送	TTL	灰
4	USART_RX	串口接收	TTL	棕
5	SYNC	同步控制信号输入	3.3V TTL 电平	蓝
6	MCLR#	仿真器预留		白

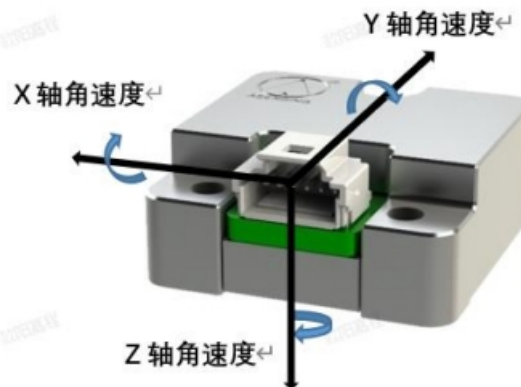
3) 通讯协议

通讯接口为 USART 串口，波特率 115200(可配置 115200/230400/460800/921600)，8 位数据位，1 位停止位，无校验位，报文频率 500Hz，报文定义如表 3 所示。

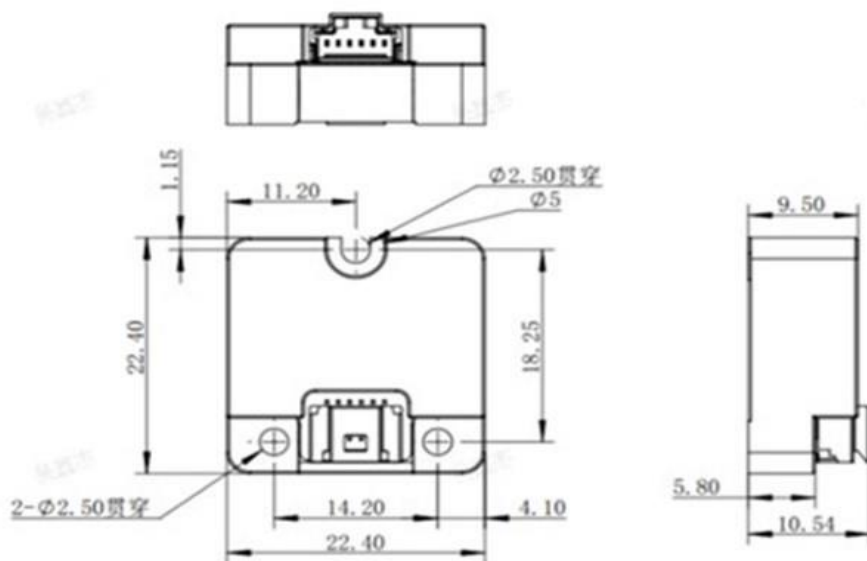


表 3 IMU5136NAA 数据报文内容

偏移	定义	格式	长度	系数	单位	字节序	说明
0	0xAB	UChar	1	1	-	-	Header (固定值)
1	0x54	UChar	1	1	-	-	Header (固定值)
2	0x65	UChar	1	1	-	-	Header (固定值)
3	0x00	UChar	1	1	-	-	Header (固定值)
4 - 5	0xXX	UShort	2	1	-	(LSB_first)	数据部分 (payload) 长度 (11 - 61 Byte)
6 - 9	0xXX	UShort	4	1	-	(LSB_first)	帧计数
10	0x00~0xFF	UChar	1	1	-	-	递加序列号 (0~255)
11 - 14	Roll	Float	4	1	deg	(LSB_first)	数据部分
15 - 18	Pitch	Float	4	1	deg	(LSB_first)	数据部分
19 - 22	Yaw	Float	4	1	deg	(LSB_first)	数据部分
23 - 26	Gx	Float	4	1	deg/s	(LSB_first)	数据部分
27 - 30	Gy	Float	4	1	deg/s	(LSB_first)	数据部分
31 - 34	Gz	Float	4	1	deg/s	(LSB_first)	数据部分
35 - 38	Ax	Float	4	1	m/s ²	(LSB_first)	数据部分
39 - 42	Ay	Float	4	1	m/s ²	(LSB_first)	数据部分
43 - 46	Az	Float	4	1	m/s ²	(LSB_first)	数据部分
47 - 48	Temperature	Int16	2	200.0/ 32768.0	°C	(LSB_first)	数据部分
49	SelfCheck	Uchar	1	1	-	-	自检标志位, 售后问题 排查使用
50 - 55	IMUFlag	UChar	6	1	-	-	IMU 故障码
56 - 63	TimeStamp	UInt64	8	1	ms	(LSB_first)	时间戳 (毫秒)
64 - 65	0xXX	UShort	2	1	-	(LSB_first)	CRC16 (包括 0 - 63 的 字节)



三、产品外观及尺寸



图三 IMU5136NAA 尺寸图

安装注意事项

1、产品安装的设备表面应平整并具有良好的刚度，安装面的平面度不大于0.1mm, 与设备水平基准面的平行度不大于 0.1° 。

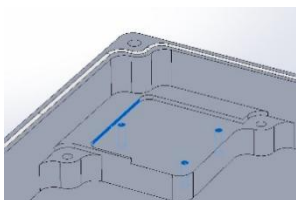


图 1 安装前

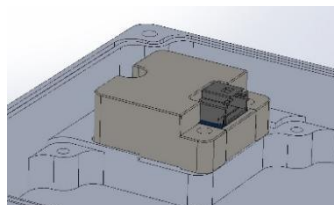


图 2 安装后

2、产品安装时以基准面 A 为定位面，设备应提供与此面相接触的定位边，或者在安装过程中通过工具确保此面与设备轴向的垂直度不大于 0.1° 。

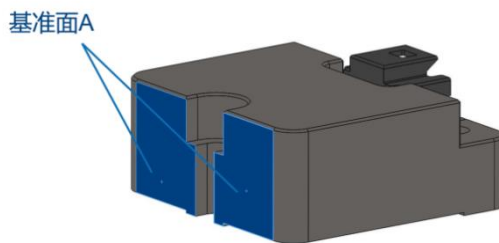


图 3 安装基准面

3、产品安装需刚性连接，采用 M2 不锈钢组合螺钉，设备上加工 M2 螺纹孔。铝合金螺纹孔旋合长度 4-6mm。不锈钢螺纹孔旋合长度 2.5-3.5mm。不建议安装基面为薄板结构。

4、产品固定过程中，应使用带有扭力显示或者扭力控制的安装工具。螺钉紧固力矩建议 1.6-2.5kgf·cm。

5、产品应当安装在不会直接淋水的位置。

6、产品安装应尽可能远离振动源，如发动机、音响、空调压缩机等相距 $\geq 300\text{mm}$ 距离，若安装在强振源附近，会增加噪声，影响产品性能。振动源必须进行物理减震，减震后 200Hz 内三轴振动均方根加速度不大于 0.2g。

7、产品安装需保证设备外壳表面温度小于 85°C ，应安装于远离发热源的金属表面并保持安装环境空气对流通畅。安装位置的温度变化率应小于 $2^{\circ}\text{C}/\text{min}$ (小于 $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 为佳)。

8、安装底面谐振频率不低于系统要求带宽的 5 倍。（如惯导带宽 $\geq 80\text{Hz}$, 则底面谐振频率要求： $\geq 80 \times 5\text{Hz}$ ）

9、接地电阻：外壳需进行接地，接地电阻不大于 4Ω 。

10、如载体有 3A 以上的大电流线束，需距离定位模组 $\geq 200\text{mm}$ ，降低 IMU 周边磁干扰。

使用、保养注意事项

1、注意设备的加速度计和陀螺仪的量程，避免设备出现超量程的情况。



- 2、注意设备的供电电压，设备供电避免出现过压欠压的情况。
- 3、注意设备输出数据的传输距离。
- 4、避免热插拔，即避免带电插拔。
- 5、建议至少三个月通电一次进行自检。
- 6、请勿跌落：高空跌落、撞击等有可能导致内部结构件损坏。
- 7、防止腐蚀性液体腐蚀导航仪或浸泡在任何液体中。
- 8、避免辐射干扰：来自其他电子设备的辐射干扰可能会影响正常工作。

维修注意事项

在安装及使用过程中，如出现以下现象，请与导远工程师联系以确定是否可以继续使用或返厂维修。

- 1、外形出现明显损坏痕迹，包括严重划痕、磕碰痕迹、部件遗失等。
- 2、无法正常安装至支架，或安装后达不到安装精度要求。
- 3、电气接口有损失、损坏的。
- 4、常温常压下通电，5V 工作电流大于0.07A。
- 5、无法正常接收数据或接收错误数据。
- 6、按手册使用条件下使用，性能指标与手册所载严重不符。

*以上条款基于合同使用年限及保修政策的前提下进行。



联系方式



ASENSING

广州导远电子科技有限公司

地址：广州市黄埔区瑞发路 12 号 3 栋 2 楼

网址：www.asensing.com

电话/传真：020-38036761